For Qatar MoE Use Only

تابع المثال 3

حاول أن تحلّ! الإجابات

3. البيانات ملتوية إلى اليمين، وهذا يعني أن متوسط وزن الكعك في هذه العينة أكبر من وسيط وزن الكعك. متوسط وزن الكعك في هذه العينة أكبر من الوزن المعلن عنه.

مثال 4 تفسير شكل عرض بيانات متماثل

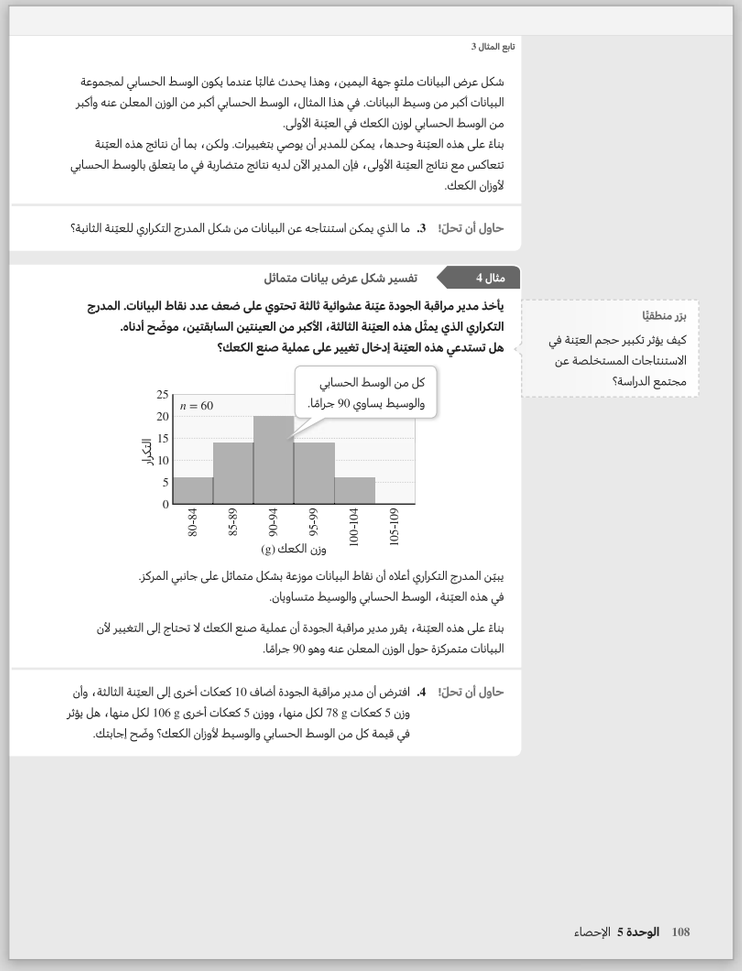
طرح أسئلة هادفة

س: لماذا من المفيد استعمال عينة كبيرة؟
[يقدّم حجم العينة الكبير تمثيلًا دقيقًا لكامل مجتمع الدراسة.]

س: ماذا يعني أن تكون قيم البيانات موزعة بشكل متماثل على جانبي المركز؟
[يعني أن الوسط الحسابي والوسيط متساويان أو تقريبًا متساويان، وأن البيانات موزعة بالتساوي على جانبي المركز.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

4. إن إضافة 5 قيم بيانات أصغر من الوسيط و 5 قيم بيانات أكبر من الوسيط لا تؤثر في قيمة الوسيط. ولكن، بما أن 78 أصغر من 90 بمقدار 12، و 106 أكبر من 90 بمقدار 16، فإن إضافة القيم الجديدة ستؤثر في قيمة الوسط الحسابي وتجعلها أكبر. سيكون الوسط الحسابي الجديد 91.8 تقريبًا.



تابع المثال 3

شكل عرض البيانات ملتوٍ جهة اليمين، وهذا يحدث غالبًا عندما يكون الوسط الحسابي لمجموعة البيانات أكبر من وسيط البيانات. في هذا المثال، الوسط الحسابي أكبر من الوزن المعلن عنه وأكبر من الوسط الحسابي لوزن الكعك في العيّنة الأولى.
بناءً على هذه العيّنة وحدها، يمكن للمدير أن يوصي بتغييرات. ولكن، بما أن نتائج هذه العيّنة تتعاكس مع نتائج العيّنة الأولى، فإن المدير الآن لديه نتائج متضاربة في ما يتعلق بالوسط الحسابي لأوزان الكعك.

حاول أن تحلّ! **3.** ما الذي يمكن استنتاجه عن البيانات من شكل المدرج التكراري للعيّنة الثانية؟

مثال 4 تفسير شكل عرض بيانات متماثل

يأخذ مدير مراقبة الجودة عيّنة عشوائية ثالثة تحتوي على ضعف عدد نقاط البيانات. المدرج التكراري الذي يمثّل هذه العيّنة الثالثة، الأكبر من العينتين السابقتين، موضّح أدناه.
هل تستدعي هذه العيّنة إدخال تغيير على عملية صنع الكعك؟

يبيّن المدرج التكراري أعلاه أن نقاط البيانات موزعة بشكل متماثل على جانبي المركز. في هذه العيّنة، الوسط الحسابي والوسيط متساويان.

بناءً على هذه العيّنة، يقرر مدير مراقبة الجودة أن عملية صنع الكعك لا تحتاج إلى التغيير لأن البيانات متمركزة حول الوزن المعلن عنه وهو 90 جرامًا.

حاول أن تحلّ! **4.** افترض أن مدير مراقبة الجودة أضاف 10 كعكات أخرى إلى العيّنة الثالثة، وأن وزن 5 كعكات 78 g لكل منها، ووزن 5 كعكات أخرى 106 g لكل منها، هل يؤثر في قيمة كل من الوسط الحسابي والوسيط لأوزان الكعك؟ وضّح إجابتك.

برّر منطقيًا
كيف يؤثر تكبير حجم العيّنة في الاستنتاجات المستخلصة عن مجتمع الدراسة؟

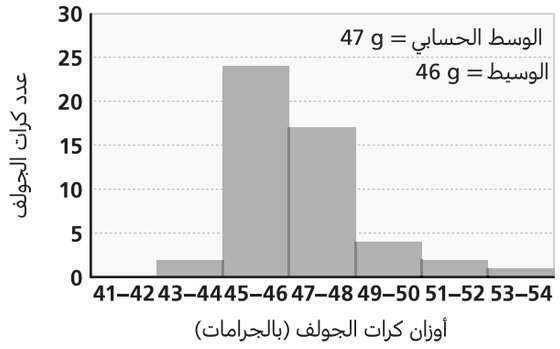
108 الوحدة 5 الإحصاء

الطلاب المتقدمون

استعمل مع المثال 3 يستكشف الطلاب أولًا كيفية إنشاء مدرج تكراري، ثم يقارنون المدرجات التكرارية التي أنشؤوها بالبيانات المعطاة.

س: أنشئ مدرجًا تكراريًا لأوزان كرات الجولف المعطاة، بالجرام.
[تحقق من التمثيلات البيانية للطلاب.
43, 45, 41, 44, 45, 43, 45, 39, 44, 45, 43, 45, 43, 45, 41, 46, 42, 45,
37, 43, 45, 40, 41, 42, 45]

س: ما الوسط الحسابي والوسيط للمدرج التكراري الذي أنشأته؟
[الوسط الحسابي = 43.1 g والوسيط = 43 g]



س: ما وجه المقارنة بين المعلومات الواردة في المدرج التكراري الذي أنشأته والمدرج التكراري المعطى أعلاه؟
[حجم العينة في المدرج التكراري المعطى أكبر، لذا تصعب المقارنة بين المدرجين التكراريين. غير أن المدرج التكراري المعطى ملتوٍ إلى اليمين مما يعني أن الوسط الحسابي أكبر من الوسيط. الوسط الحسابي والوسيط في المدرج التكراري الذي أنشأته متساويان تقريبًا.]

For Qatar MoE Use Only